



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA



Licenciatura en Ingeniería de software

Materia:

Administración de sistemas

Practica 1

Nombre del profesor:

Herman Giovany Ayala Zuñiga

Nombre del alumno:

Daniel Humberto Leyva Chavez

Fecha:

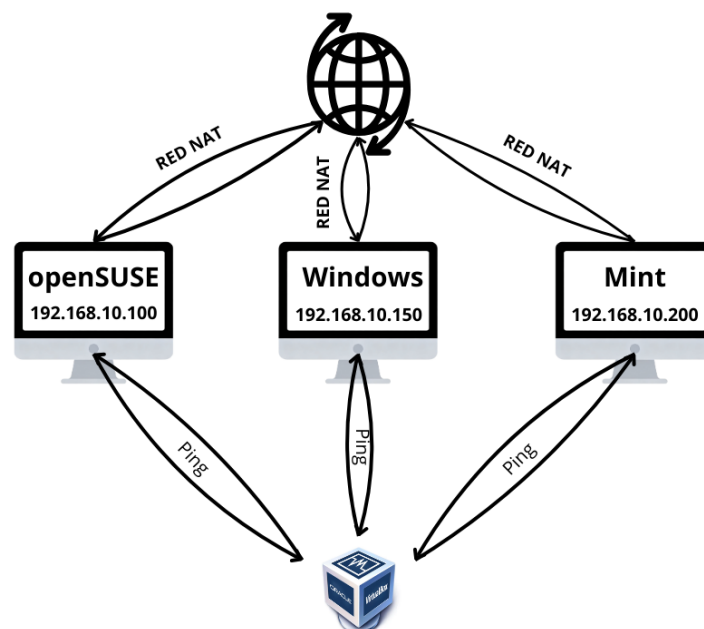
03/02/2026

Commit	Descripción
Commit 1	Initial Commit y agregación de README
Commit 2	Actualización del README con información general
Commit 3	Estructura del proyecto definida con carpetas divididas
Commit 4	Script de Linux tarea1 subido
Commit 5	Script de Windows tarea1 subido

Introducción y Arquitectura

Objetivo: Se busca crear un entorno de máquinas virtuales con diferentes sistemas operativos, específicamente en versión servidor, un nodo en Linux, otro nodo en Windows server y un tercer nodo cliente en cualquier sistema operativo. Se busca lograr que las 3 máquinas logren comunicarse entre ellas estando dentro de una red interna y con una IP asignada dentro de un segmento de red. Todo sin perder la conexión a la red teniendo un segundo adaptador en red NAT.

Diagrama de topología:



Guia de uso de Scripts

Requisitos Previos: De preferencia ejecutar el PowerShell como administrador para Windows y en Linux ejecutar el .sh con sudo, no se ocupar tener nada instalando, es solo un script simple.

Instrucciones de ejecución:

Comando exacto en Linux: sh tarea1_diagnostico.sh

Comando exacto en Windows: .\tarea1_diagnostico.ps1

Flujo de interacción: el script no pedirá, solo es ejecutar.

Bitácora de desarrollo y configuración

Explicación de script: Es solo un simple script que te muestra el nombre del equipo, las IP configuradas en la maquina y el espacio en disco.

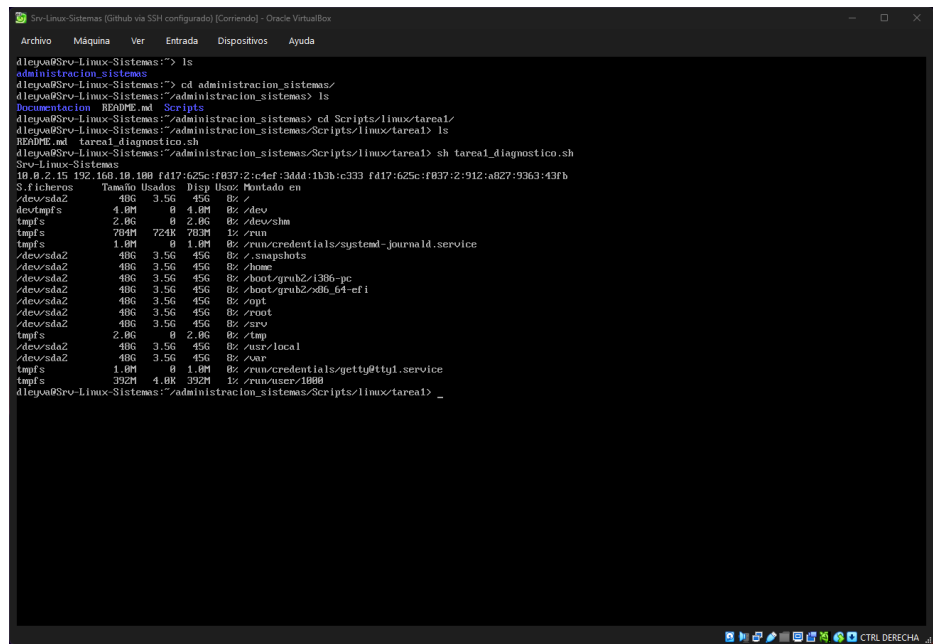
Pruebas de funcionamiento

Protocolos de pruebas:

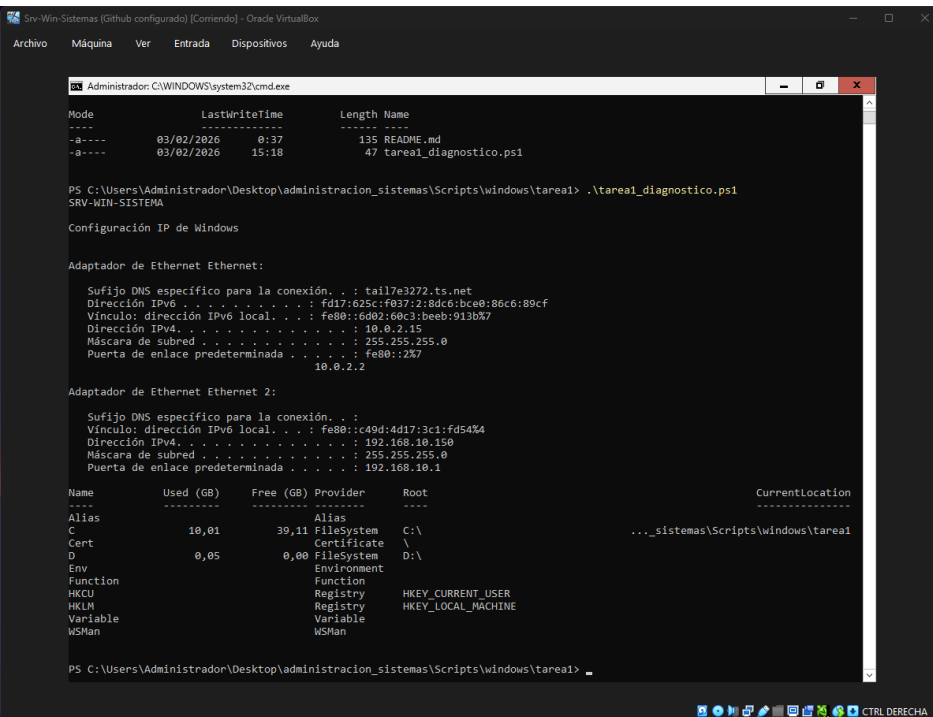
SISTEMA	ENTRADA	SALIDA ESPERADA	SALIDA OBTENIDA
Linux	hostname	Srv-Linux-Sistemas	Srv-Linux-Sistemas
	Hostname -I	IP: 192.168.10.100	IP:192.168.10.100
	df -h	Espacio disco: 40GB	Espacio disco: 40GB
Windows	env:COMPUTERNAME	SRV-WIN-SISTEMAS	SRV-WIN-SISTEMAS
	ipconfig	IP: 192.168.10.150	IP: 192.168.10.150
	Get-PSDrive	Espacio en disco: 50GB	Espacio en disco: 50GB

Capturas de validación:

Linux:



Windows:



Conclusiones y Referencias

Lecciones aprendidas: Uso básico de bash y powershell, además de aprender a vincular github de una nueva manera para Linux, haciéndolo via ssh, cosa que fue el principal problema de esta práctica.

Documento PDF de la Tarea 1:

Tabla de direccionamiento IP propuesto:

	IP	Gateway	DNS
openSUSE Leap	192.168.10.100	192.168.10.1	8.8.8.8
Windows Server	192.168.10.150	192.168.10.1	
Linux Mint	192.168.10.200	192.168.10.1	8.8.8.8

Captura de pantalla de ping exitoso:

OpenSUSE Leap:

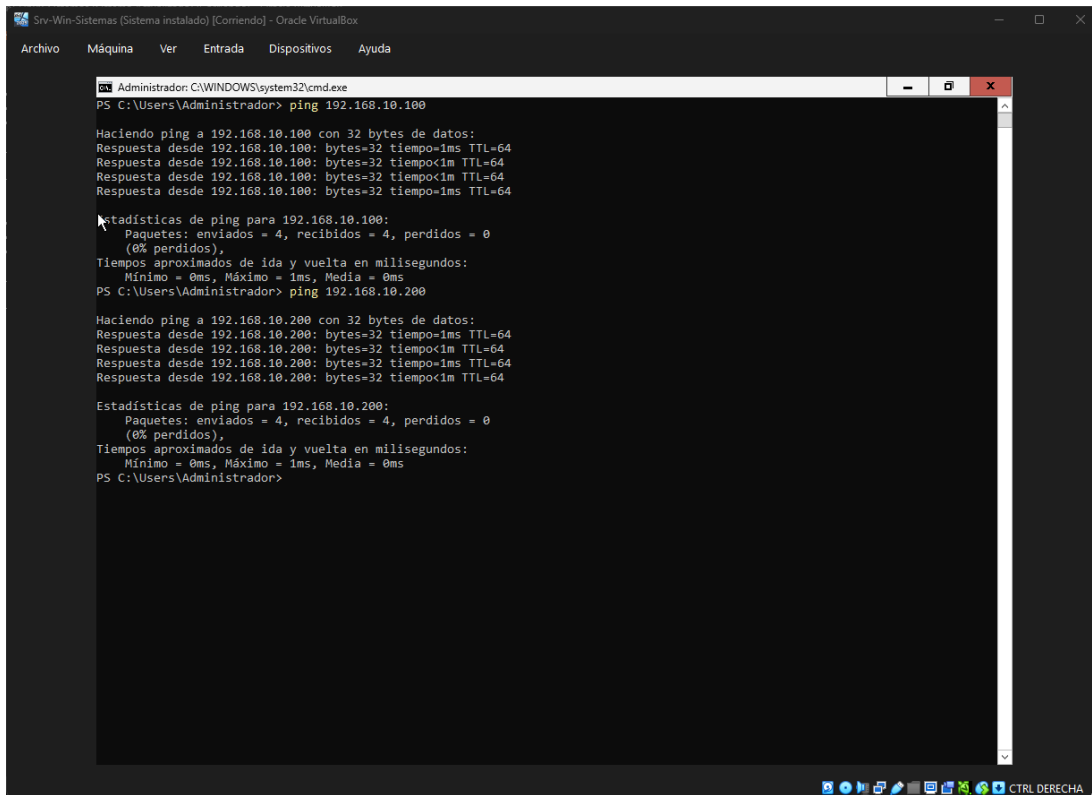
```
Srv-Linux-Sistemas (Sistema Actualizado) [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

dleyua@Srv-Linux-Sistemas:~$ ping -c 3 192.168.10.150
PING 192.168.10.150 (192.168.10.150) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.10.150: icmp_seq=1 ttl=128 time=2.06 ms
64 bytes from 192.168.10.150: icmp_seq=2 ttl=128 time=1.33 ms
64 bytes from 192.168.10.150: icmp_seq=3 ttl=128 time=1.10 ms

--- 192.168.10.150 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2000ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.104/1.525/2.064/0.385 ms
dleyua@Srv-Linux-Sistemas:~$ ping -c 3 192.168.10.200
PING 192.168.10.200 (192.168.10.200) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.10.200: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.89 ms
64 bytes from 192.168.10.200: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.994 ms
64 bytes from 192.168.10.200: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.26 ms

--- 192.168.10.200 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2009ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.994/1.388/1.885/0.373 ms
dleyua@Srv-Linux-Sistemas:~$ _
```

Windows Server:



The screenshot shows a Windows Server command prompt window titled "Administrador: C:\WINDOWS\system32\cmd.exe". The user has executed two ping commands. The first command is "ping 192.168.10.100", which returns four successful responses with 32 bytes of data, a time of less than 1ms, and a TTL of 64. The statistics show 4 packets sent, 4 received, and 0% loss. The second command is "ping 192.168.10.200", which also returns four successful responses with the same parameters and statistics.

```
Administrador: C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
PS C:\Users\Administrador> ping 192.168.10.100

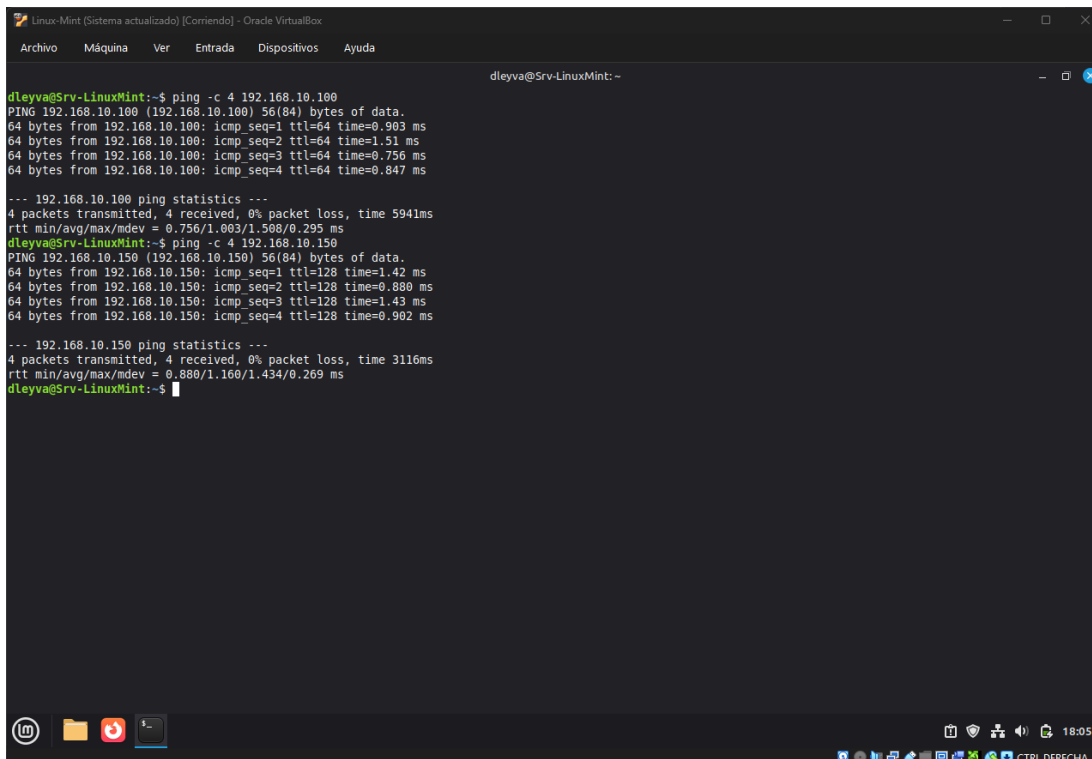
Haciendo ping a 192.168.10.100 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.10.100: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.10.100: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.10.100: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.10.100: bytes=32 tiempo<1m TTL=64

Estadísticas de ping para 192.168.10.100:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
            (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 1ms, Media = 0ms
PS C:\Users\Administrador> ping 192.168.10.200

Haciendo ping a 192.168.10.200 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.10.200: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.10.200: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.10.200: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.10.200: bytes=32 tiempo<1m TTL=64

Estadísticas de ping para 192.168.10.200:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
            (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 1ms, Media = 0ms
PS C:\Users\Administrador>
```

Linux Mint:



The screenshot shows a Linux Mint terminal window titled "dleyva@Srv-LinuxMint: ~". The user has executed two ping commands. The first command is "ping -c 4 192.168.10.100", which returns four successful responses with 64 bytes of data, an ICMP sequence number, a TTL of 64, and a time of approximately 1ms. The statistics show 4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, and a time of 5941ms. The second command is "ping -c 4 192.168.10.150", which also returns four successful responses with the same parameters and statistics.

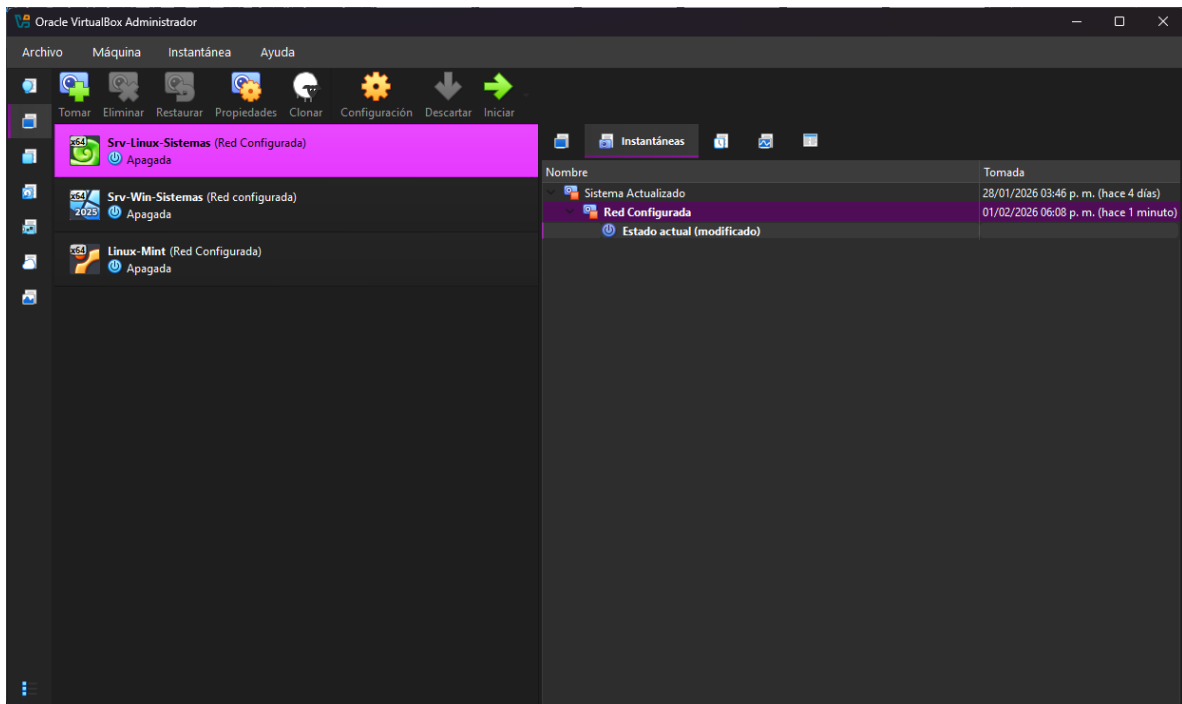
```
dleyva@Srv-LinuxMint: ~
dleyva@Srv-LinuxMint:~$ ping -c 4 192.168.10.100
PING 192.168.10.100 (192.168.10.100) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.10.100: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.903 ms
64 bytes from 192.168.10.100: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.51 ms
64 bytes from 192.168.10.100: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.756 ms
64 bytes from 192.168.10.100: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.847 ms

--- 192.168.10.100 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 5941ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.756/1.003/1.508/0.295 ms
dleyva@Srv-LinuxMint:~$ ping -c 4 192.168.10.150
PING 192.168.10.150 (192.168.10.150) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.10.150: icmp_seq=1 ttl=128 time=1.42 ms
64 bytes from 192.168.10.150: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.880 ms
64 bytes from 192.168.10.150: icmp_seq=3 ttl=128 time=1.43 ms
64 bytes from 192.168.10.150: icmp_seq=4 ttl=128 time=0.902 ms

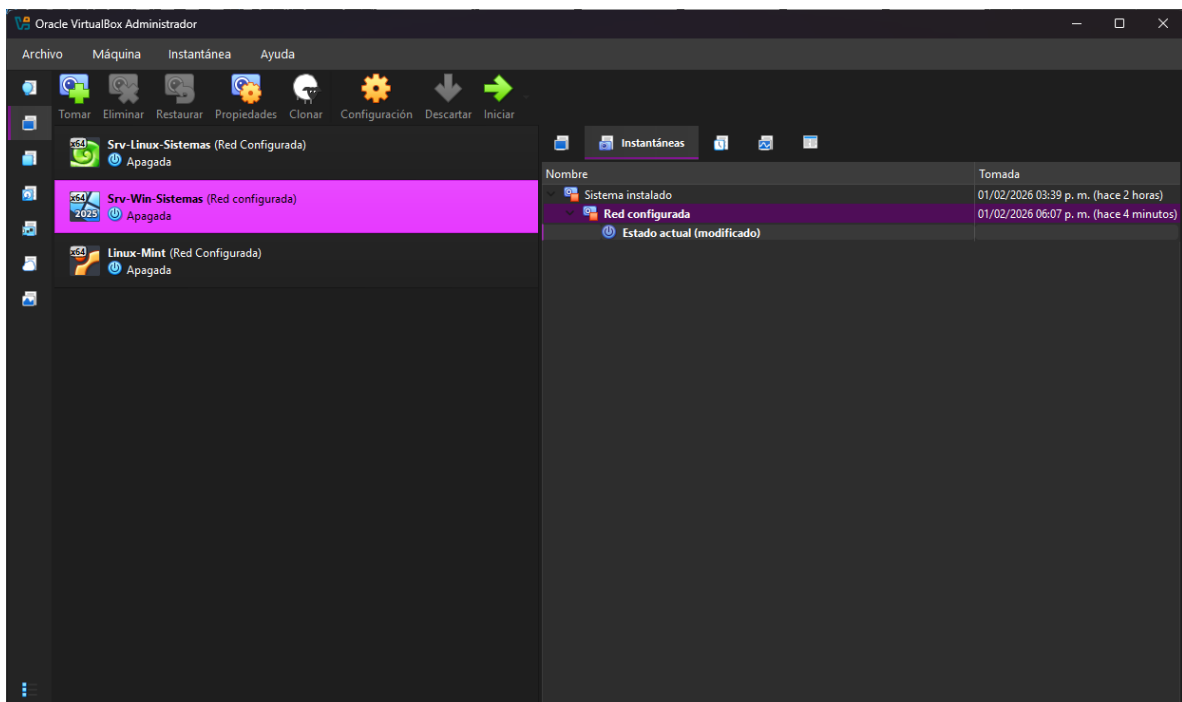
--- 192.168.10.150 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3116ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.880/1.160/1.434/0.269 ms
dleyva@Srv-LinuxMint:~$
```

Snapshots del hipervisor (instantáneas):

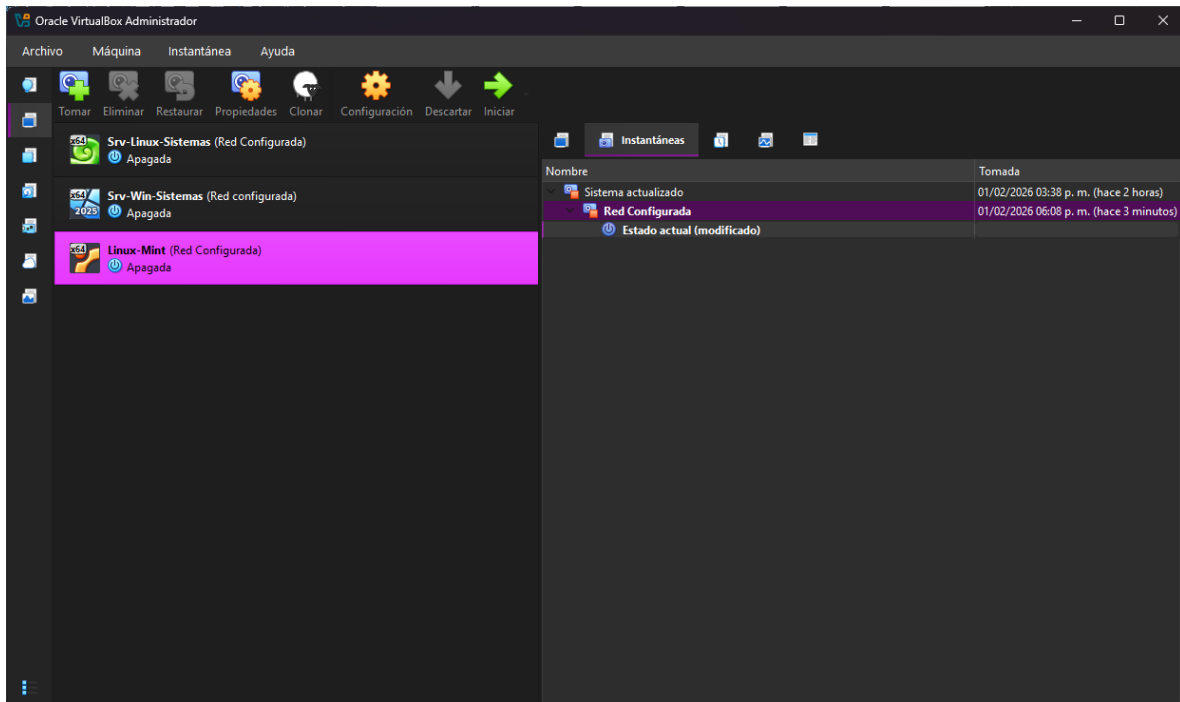
openSUSE Leap:



Windows Server:



Linux Mint:



Github: https://github.com/Dany1912-dev/administracion_sistemas/commits/main/

Referencias:

OpenSUSE Leap:

Configurar IP estática:

[Configuring IP Networking with nmtui in linux - GeeksforGeeks](#)

[how to configure static ip address on opensuse? - English / Network/Internet - openSUSE Forums](#)

Windows Server:

Configurar IP estática:

<https://mundobytes.com/como-asignar-una-ip-estatica-en-windows-desde-cmd-o-powershell/>

Configurar Firewall para aceptar ping:

https://learn.microsoft.com/es-es/windows/security/operating-system-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security/network-security/windows-firewall/configure-with-command-line?tabs=powershell